



No. Rujukan : HQ/2024/02/T-01/00035
No. Verifikasi : JKPP/2024/02/T-01/00014
Tarikh : 02/08/2024

Pengurus,
Wk Pro Engineering Sdn Bhd,
No.290, First Floor , Jalan S2/B9, Uptown Avenue Seremban,,
70300, Seremban,
Negeri Sembilan, Malaysia

SURAT KELULUSAN VERIFIKASI REKA BENTUK DANDANG STIM

Saya dengan hormatnya merujuk kepada permohonan tuan bertarikh 23/07/2024 berhubung perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa reka bentuk **Dandang Stim** telah disemak dan didapati mematuhi syarat-syarat jabatan dan standard yang diiktiraf yang digunakan.
3. Berdasarkan Seksyen 27c.(3) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Ketua Pengarah telah menetapkan terma dan syarat yang perlu dipatuhi seperti berikut:

a) **Dandang stim ini pada masa pembinaan di lokasi pengilang hendaklah diselia oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa yang disenaraikan dalam Jadual Pertama pada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024. Perakuan daripada badan pemeriksaan yang diberi kuasa ini hendaklah dikemukakan kepada Pegawai yang akan menjalankan pemeriksaan ke atas dandang ini.**

b) **Bagi dandang stim yang terdapat kerja-kerja "hot work" seperti pemotongan, kimpalan atau lain-lain pada bahagian "pressure part" semasa pembinaan dan pemasangan dandang stim di lokasi pemunya:**

(i) **Hanya orang kompeten yang merupakan pengilang atau pembaikan dan pengubahan atau pembinaan dan pemasangan dandang stim yang mendapat kebenaran pembina dan pemasang dandang stim ini daripada Ketua Pengarah sahaja yang dibenarkan untuk membina dan memasang dandang stim ini di lokasi pemunya atau;**

(ii) **Pengilang asalan yang mendapat kebenaran pembina dan pemasang dandang stim ini daripada Ketua Pengarah sahaja yang dibenarkan untuk membina dan memasang dandang stim ini di lokasi pemunya.**

(iii) **Dandang stim ini pada masa pembinaan dan pemasangan di lokasi pemunya hendaklah diselia oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa yang disenaraikan dalam Jadual Pertama pada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024. Perakuan daripada badan pemeriksaan yang diberi kuasa ini hendaklah dikemukakan kepada Pegawai yang akan menjalankan pemeriksaan ke atas dandang ini.**

c) **Dandang stim ini hendaklah lulus ujian tekanan di lokasi pengilang atau lokasi pemasangan dengan disaksikan oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa pada**

tekanan ujian seperti yang dinyatakan dalam Sijil Verifikasi Reka Bentuk.

- d) Badan pemeriksaan yang diberi kuasa hendaklah mengeluarkan suatu laporan yang mengandungi butir-butir seperti yang ditetapkan dalam Jadual Kesembilan, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024 untuk setiap ujian tekanan yang dijalankan di para (c).
- e) Laporan data pengilang dan laporan ujian tekanan bagi setiap dandang stim hendaklah dikemukakan kepada Pegawai yang akan menjalankan pemeriksaan ke atas dandang stim ini.
- f) Dandang stim ini hendaklah dilengkapi dengan pemasangan perlu seperti yang ditetapkan dalam adual Kelapan, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang enghendaki Perakuan Kelayakan) 2024 dan standard yang diiktiraf atau perkara-perkara yang dinyatakan di bawah yang digunakan bagi pembinaan dandang stim ini.
- g) Dandang stim ini adalah dalam keadaan baharu dan tidak pernah digunakan. Sekiranya didapati dandang stim ini dalam keadaan terpakai atau telah digunakan, verifikasi ini akan terbatal.
4. Adalah diingatkan bahawa Ketua Pengarah boleh menarik balik verifikasi ini pada bila-bila masa sekiranya didapati loji ini tidak mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024, standard yang diiktiraf yang digunakan serta terma dan syarat seperti yang dinyatakan di perenggan 3 surat ini.
5. Bersama ini disertakan Sijil Verifikasi Reka Bentuk Dandang Stim dengan rujukan JKKP/2024/02/T-01/00014 untuk tindakan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

t.t
(Ir. Hamili Bin Omar)
b.p Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia



(Surat ini adalah cetakan komputer dan tandatangan tidak diperlukan)



JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA

No. Rujukan : HQ/2024/02/T-01/00035
No. Verifikasi : JKKEP/2024/02/T-01/00014

SIJIL VERIFIKASI REKA BENTUK

Peraturan 4 (1) (a), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
(Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024

Nama Pemohon	:	Wk Pro Engineering Sdn Bhd
Perihal Dandang Stim	:	Waste Heat Boiler : 2×700t/d Medium Pressure Waste Heat Boiler
Model	:	SG-SLC700- 76.1/4.12/400-8927
No. Lukisan Reka bentuk	:	Rujuk Lampiran 1
Tahun Dibina	:	2024
Nama Pengilang	:	Shanghai Boiler Works Co.,Ltd.
Alamat Pengilang	:	250 Huaning Road, Minhang District, Shanghai, P.R. Of China. 200245 Minhang Shanghai China
Tekanan Kerja Selamat	:	Rujuk Lampiran 1
Jenis Tekanan Ujian	:	Rujuk Lampiran 1
Tekanan Ujian	:	Rujuk Lampiran 1
Kapasiti	:	84.000 tan per jam
Permukaan Pemanasan	:	3,190.000 meter persegi
Badan Pemeriksaan yang Diberi Kuasa	:	Apave SA, France.

Ketua Pengarah memperakui bahawa reka bentuk dandang stim ini mematuhi standard yang diiktiraf adalah seperti berikut: **ASME SECTION I:2023**

t.t
(Ir. Hamili Bin Omar)
b.p Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

Tarikh: 02/08/2024



Verifikasi Dokumen
Document Verification

NOTA PENTING

1. Verifikasi reka bentuk ini terpakai sehingga tiga (3) tahun bermula dari tarikh surat ini.
2. Verifikasi reka bentuk ini terbatal jika terdapat perbezaan dari butir-butir perihalan seperti yang dinyatakan dalam verifikasi ini.
3. Verifikasi reka bentuk ini tidak mengecualikan tanggungjawab pereka bentuk, pengilang, pembekal, pemunya dan penghuni daripada peruntukan di bawah akta-akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan ini.

(Sijil ini adalah cetakan komputer dan tandatangan tidak diperlukan)

Lampiran 1

No. Rujukan : HQ/2024/02/T-01/00035
No. Verifikasi : JK KP/2024/02/T-01/00014
No. Lukisan Rekabentuk :

	No. Lukisan Reka bentuk	Revision
1	5108927-E1-01	0
2	5108927-C1-01	0
3	5108927-B1-01001	0
4	5108927-B1-01003	0
5	5108927-C1-01002	0
6	5208927-E1-01	0
7	5208927-E1-02	0
8	5208927-E1-03	0
9	5208927-E1-04	0
10	5208927-E1-05	0
11	5208927-E1-06	A
12	5208927-E1-07	A
13	5208927-D1-08	0
14	5208927-D1-09	0
15	5228927-D1-01	0
16	5228927-D1-02	0
17	5228927-D1-03	0
18	5228927-D1-04	0
19	5228927-D1-05	0
20	5228927-D1-06	0
21	5228927-D1-07	0
22	5228927-C1-08	0
23	5228927-C1-09	0
24	5228927-C1-10	0
25	5228927-D1-11	0
26	5228927-D1-12	0
27	5228927-D1-13	0
28	5228927-D1-14	0
29	5228927-D1-15	0
30	5228927-D1-16	0
31	5228927-D1-17	0
32	5228927-D1-18	0

	No. Lukisan Reka bentuk	Revision
33	5228927-D1-19	0
34	5228927-D1-20	0
35	5228927-D1-21	0
36	5228927-D1-22	0
37	5268927-E1-01	0
38	5268927-E1-02	0
39	5268927-D1-01001	0
40	5268927-D1-01020	0
41	5268927-D1-02001	0
42	5268927-C1-01002	0
43	5268927-C1-01008	0
44	5268927-C1-01010	0
45	5268927-C1-02002	0
46	5268927-C1-02003	0
47	5268927-C1-02004	0
48	5268927-E1-03	0
49	5268927-D1-03001	0
50	5268927-D1-03011	0
51	5268927-D1-03013	0
52	5268927-D1-03014	0
53	5268927-D1-03016	0
54	5268927-D1-03017	0
55	5268927-D1-03018	0
56	5268927-D1-03020	0
57	5268927-D1-03028	0
58	5268927-D1-03031	0
59	5408927-D1-01	A
60	5408927-D1-01001	A
61	5408927-D1-02001	0
62	5408927-D1-02	0
63	5408927-D1-03	0
64	5408927-D1-03001	0
65	5428927-D1-01	0
66	5428927-D1-02	A
67	5428927-A1-06002	0
68	5428927-D1-03	0

	No. Lukisan Reka bentuk	Revision
69	5428927-D1-04	0
70	5428927-D1-05	0
71	5428927-D1-06	0
72	5428927-D1-07	0
73	5608927-E1-01	0
74	5608927-D1-01001	0
75	5608927-D1-01014	0
76	5608927-D1-01022	0
77	5628927-D1-01	0
78	5628927-D1-02	0
79	5628927-D1-03	0
80	5628927-D1-04	0
81	5628927-D1-05	A
82	5808927-D1-01	0
83	5808927-D1-02	0
84	5008927-E1	A
85	5018927-E1-10	0
86	5128927-D1-01	0
87	5128927-C1-02	0
88	5128927-B1-01001	0
89	5128927-B1-01003	0
90	5128927-B1-02001	0
91	5128927-B1-02004	0
92	5128927-C1-01004	0
93	5128927-C1-01011	0
94	7808927-D1-01	0
95	7808927-D1-02	A
96	7808927-D1-03	0
97	7808927-D1-04	0
98	7808927-D1-05	0
99	7808927-D1-06	0
100	7808927-B1-02002	0
101	7808927-B1-02004	0
102	7808927-B1-02009	0
103	7808927-B1-02010	0
104	7808927-B1-02012	0

	No. Lukisan Reka bentuk	Revision
105	7808927-B1-02014	0
106	7808927-B1-02019	0
107	7808927-B1-03001	0
108	7808927-B1-03002	0
109	7808927-B1-03005	0
110	7808927-B1-04001	0
111	7808927-B1-05001	0
112	7808927-B1-06001	0
113	7808927-C1-01004	0
114	7808927-C1-02001	0
115	7808927-C1-02008	0
116	7808927-C1-02015	0
117	7808927-C1-02018	0
118	7818927-D1-01	0
119	7818927-D1-02	0
120	7818927-D1-03	0
121	7818927-B1-01002	0
122	7818927-B1-01003	0
123	7818927-B1-01013	0
124	7818927-B1-01016	0
125	7818927-B1-01019	0
126	7818927-B1-02005	0
127	7818927-B1-02006	0
128	7818927-B1-02008	0
129	7818927-B1-02009	0
130	7818927-C1-01004	0
131	7818927-C1-01008	0
132	7818927-C1-01009	0
133	7818927-C1-01010	0
134	7818927-C1-01012	0
135	7818927-C1-01015	0
136	7818927-D1-01001	0
137	7818927-D1-01007	0
138	7818927-D1-01017	0
139	7908927-C1-01	0
140	7908927-D1-02	0

	No. Lukisan Reka bentuk	Revision
141	7908927-B1-03	0
142	7908927-B1-01009	0
143	7908927-B1-02001	0
144	7908927-B1-02004	0
145	7908927-B1-02005	0
146	7908927-B1-02006	0
147	7908927-B1-02008	0
148	7908927-C1-01001	0
149	8208927-E1-01	0
150	8208927-E1-02	0
151	8208927-D1-03	0
152	8208927-C1-04	0
153	8208927-D1-05	0
154	8208927-D1-06	0
155	5508927-C1-01	0

Perihal Tekanan Kerja Selamat dan Tekanan Ujian :

	Bahagian	Jenis Ujian	Tekanan Kerja Selamat (kPa)	Tekanan Kerja Selamat (psi)	Tekanan Ujian (kPa)	Tekanan Ujian (psi)
1	Steam Drum	Hidrostatik	4830.00	700.51	7250.00	1051.49
2	Evaporator I	Hidrostatik	5130.00	744.02	7700.00	1116.75
3	Evaporator II	Hidrostatik	5130.00	744.02	7700.00	1116.75
4	Superheater I	Hidrostatik	4830.00	700.51	7250.00	1051.49
5	Superheater II	Hidrostatik	4830.00	700.51	7250.00	1051.49
6	Superheater III	Hidrostatik	4830.00	700.51	7250.00	1051.49
7	Desuperheater I	Hidrostatik	4830.00	700.51	7250.00	1051.49
8	Desuperheater II	Hidrostatik	4830.00	700.51	7250.00	1051.49
9	Ekonomiser I	Hidrostatik	5130.00	744.02	7695.00	1116.03
10	Ekonomiser II	Hidrostatik	5130.00	744.02	7695.00	1116.03
11	Ekonomiser III	Hidrostatik	5130.00	744.02	7695.00	1116.03
12	Ekonomiser IV	Hidrostatik	5130.00	744.02	7695.00	1116.03
13	Ekonomiser V	Hidrostatik	5130.00	744.02	7695.00	1116.03



Verifikasi Dokumen
Document Verification